

VALORA UI/UX Handoff v2.3 — Part 2C

Final North-star Audit + Implementation Gap Closure Plan • Design-to-Engineering Handoff • 01/09/2026

Trạng thái: READY FOR IMPLEMENTATION ALIGNMENT. Phần này tiếp nối Part 1 và Part 2B; không thay thế canonical master hoặc Authority Index.

Mục tiêu: khóa kết luận Final North-star Audit v2.3 và chuyển các gap còn lại thành execution roadmap PR-00 → PR-13 để Codex triển khai mà không làm lệch Design Authority.

Authority precedence

- Canonical master + Authority Index + baseline addendum liên quan là nguồn quyết định.
- Semantic/domain contract thắng nếu visual wording minh họa khác contract.
- Design Authority không đồng nghĩa code đã implement.
- Nếu implementation hiện tại xung đột authority: dừng phần xung đột, ghi gap; không tự suy diễn semantics.

North-star đã khóa

Trang chủ → Quản lý yêu cầu sơ bộ → Tạo yêu cầu sơ bộ → Upload & Mapping Excel → Phân tích danh mục → Rà soát tích hợp → Tạo file kết quả sơ bộ → Chuyển sang thẩm định chính thức → Tổng quan hồ sơ → Xác nhận & điều chỉnh danh mục → Workbench tài sản → Nguồn giá & Chứng cứ → Tạo & quản lý báo giá NCC → Hoàn tất từng báo giá NCC → Chọn NCC đã xác nhận giá → Kết quả thẩm định giá → Microsoft 365 Document Workspace → Tạo & Xem lại bộ tài liệu → Mở trong Word ↔ Return/Revalidation → Bulk Sync khi dữ liệu thay đổi → Publishing: Chuẩn bị bộ phát hành → Xem lại & xử lý ngoại lệ → Xác nhận phát hành → Release Manifest + locked revisions + audit → Đã phát hành.

Không được revive

S14 riêng; Kiểm tra hồ sơ riêng; KSCL; multi-level approval; NCCQ intermediate; màn rule-check giá; màn Tiến độ hồ sơ; màn Khóa phiên bản; Audit toàn hệ thống; fake Word/Excel editor; Export PDF trong Bulk Sync/Publishing.

Final North-star Audit v2.3

Kết luận thiết kế và Gap Map cuối

Kết luận: North-star UX đã đủ để chuyển sang implementation alignment. Không còn gap đủ lớn để justify thêm một business workflow screen mới; các thiếu hụt còn lại chủ yếu là backend projection, persistence/integration, state wiring và regression/fidelity QA.

Khu vực	Design	Implementation hiện trạng	Kết luận
Yêu cầu sơ bộ → chính thức	Đã khóa	Partial / cần alignment terminology	P1 integration
Tổng quan hồ sơ / Global Case State	Baseline	Thiếu projection + resume API rõ ràng	P1
Workbench	Baseline	Foundation mạnh: ProjectAssetLine / draft / optimistic locking	Reuse
Nguồn giá & Chứng cứ	Đã khóa	Có primitives; cần UI/API alignment	P1
Báo giá NCC	Đã khóa	QuoteBatch / QuoteLine foundation	Partial
NCC Selection	Baseline	Thiếu persistence/API rõ ràng	P1
Kết quả thẩm định	Fixed tables	Cần template/render fidelity gate	P1 QA
Knowledge Management	4-screen baseline	Có knowledge/version/lineage primitives	Partial
Audit / Lineage entry points	Baseline	Thiếu cross-domain deep-link projection	P1
Document Workspace	Đã khóa	Document Engine foundation mạnh	Partial
M365 Return/Revalidation	Baseline	Thiếu Graph/Drive identity/revalidation	P1 lớn
Bulk Sync / Conflict	Baseline	Cần three-way wiring	P1
Publishing / Release Manifest	Baseline	Thiếu immutable Release domain rõ ràng	P1 lớn
Cross-product state	Baseline	Cần frontend sweep toàn sản phẩm	P1 horizontal

Final assessment

- Design completeness: gần hoàn tất cho North-star UX.
- Design discovery lớn có thể đóng; phát hiện mới mặc định là implementation gap hoặc authority conflict.
- P1 trọng tâm: Global Case State, NCC Selection, M365/Revalidation/Sync, Release Manifest/Publishing, Audit-Lineage wiring, Cross-product states, template fidelity.

Implementation Gap Closure Plan

Execution track chính thức PR-00 → PR-13

PR	Package	Scope	Dependency
PR-00	Authority Alignment Guard	Docs/tests/constants guard; terminology audit	None
PR-01	Case State Projection Foundation	Backend read projection + resume	PR-00
PR-02	Case State Frontend Hub Wiring	Case Overview consume projection thật	PR-01
PR-03	NCC Selection Persistence	Revision/snapshot/stale/audit	PR-00
PR-04	NCC Selection API + UI	Eligibility/warning/confirm	PR-03
PR-05	M365 Integration Foundation	File identity/version/provider adapter	PR-00 + ADR
PR-06	M365 Return / Revalidation	Freshness + classification	PR-05
PR-07	Managed Region Sync / Conflict	Three-way semantics + explicit commit	PR-06
PR-08	Release Domain Foundation	ReleasePlan/Manifest/items/locking	PR-07 + ADR
PR-09	Publishing Commit + Success	Atomic confirm + Published UI	PR-08
PR-10	Audit / Lineage Wiring	Context-first traceability deep-links	PR-03/07/09
PR-11	Cross-product State Sweep	17-state shared UI/recovery patterns	PR-02..10
PR-12	Template Fidelity Gate	DOCX/XLSX golden/structural/render QA	Document Engine
PR-13	North-star E2E Regression	Full workflow + negative paths	All

Wave sequencing

Wave 1 — Orchestration + appraisal boundary: PR-00 → PR-01 → PR-02 → PR-03 → PR-04.

Wave 2 — Document/M365: PR-05 → PR-06 → PR-07.

Wave 3 — Immutable publishing: PR-08 → PR-09.

Wave 4 — Horizontal hardening: PR-10 → PR-11 → PR-12.

Wave 5 — Release candidate: PR-13.

Critical sequencing rules

- Không code Publishing trước khi Document Revision + M365 freshness + Sync semantics đủ ổn định.
- Không dựng Case Overview frontend state machine trước backend projection.
- Không tạo NCC Selection bằng cách gán selected=true vào QuoteLine.
- Không dùng DocumentPackage như Release Manifest chỉ vì primitive đã tồn tại.

Wave 1 — Orchestration + NCC Selection

PR-00 → PR-04

PR-00 — Authority Alignment Guard

Mục tiêu: biến Design Authority thành implementation guard trước khi business code được thay đổi. Audit terminology trong backend enums, API schemas, frontend route/state constants, tests và implementation docs; khóa các flow bị cấm bằng regression tests/constants nhỏ nhất.

- Không business capability mới; không migration; không M365/NCC/Publishing implementation.
- Nếu stage vocabulary giữa code và canonical khác nhau: report conflict trước, không tự đổi enum.

PR-01 — Case State Projection Foundation

Tạo project-level projection tổng hợp Project + WorkflowInstance + domain completion facts + ValidationIssue + document/release state + last meaningful context. Không lấy WorkflowInstance.current_state làm UI route authority duy nhất.

Conceptual API: GET /api/v1/projects/{project_id}/case-state; PUT /api/v1/projects/{project_id}/resume-context.

- Một primary next_action: Blocking → stale cần review → công việc dở hợp lệ → mandatory chưa xong → bước north-star → Published/no action.
- Warning không Blocking; Published terminal; resume không bypass blocker.

PR-02 — Case State Frontend Hub Wiring

Tổng quan hồ sơ chỉ consume server projection + transient UI state. Frontend sở hữu URL mapping từ semantic route key, không sở hữu business workflow truth.

PR-03 — NCC Selection Persistence

Tạo persistence riêng cho current selection + immutable revision snapshots. QuoteLine/QuoteBatch vẫn là supplier quote domain; AppraisedPriceDecision vẫn độc lập.

- Quote revision/source thay đổi → selection stale, không auto-rebind.
- Đổi NCC → revision mới; historical revision giữ nguyên.
- Audit: confirm/change/reconfirm/stale.

PR-04 — NCC Selection API + UI

Server tự resolve supplier quote snapshot, current unit price và warning; client không gửi authoritative snapshot.

Warning: $S < C$ luôn Warning; $\text{abs}(S - C) / C > 15\%$ Warning; $S > 115\% \times C$ Warning; $C \text{ thiếu} / 0 \rightarrow \text{difference_percent} = \text{null}$.

- Primary commit CTA: Xác nhận NCC đã chọn.
- NCC Selection tuyệt đối không create/update AppraisedPriceDecision.

Wave 2 — Microsoft 365 + Sync

PR-05 → PR-07

PR-05 — M365 Integration Foundation

ADR gate trước persistence/architecture. Tách provider adapter khỏi Document Engine API. Binding phải dựa file/drive identity + known version reference; không bind theo filename.
Package hướng dẫn: integrations/microsoft365 + document_binding. Domain không phụ thuộc trực tiếp SDK Graph.

PR-06 — Return / Revalidation

Return/Revalidation là integration state, không checkpoint và không business commit.
Classifications: NO_CHANGE | EXTERNAL_CHANGE_OUTSIDE_MANAGED | EXTERNAL_CHANGE_IN_MANAGED | FILE_REPLACED_OR_MOVED | ACCESS_UNAVAILABLE.

- Return/focus/explicit refresh/reconnect/freshness-required → BACKGROUND_REFRESH → revalidate.
- M365 version mới không tự tạo Document Revision.
- Có usable data thì background refresh không blank workspace.

PR-07 — Managed Region Sync / Conflict

Three-way model: Old = bound snapshot; V = VALORA current; W = Word current.

So sánh	Kết quả
V=Old, W=Old	Không đổi
V=Old, W!=Old	Word-only; bảo toàn Word
V!=Old, W=Old	VALORA-only; Cần cập nhật; không conflict
V!=Old, W!=Old	So semantic value; khác nhau → explicit conflict

- Preview/Resolve = zero write; Xác nhận & Đồng bộ = write boundary.
- 409 → reload/revalidate/review → recommit; không last-write-wins.
- Không silent overwrite Managed Region.

Wave 3–4 — Publishing + Traceability + State

PR-08 → PR-12

PR-08 — Release Domain Foundation

ADR gate cho transaction/locking/idempotency/recovery. Conceptual entities: ReleasePlan, ReleasePlanItem, ReleaseExceptionDecision, ReleaseManifest, ReleaseManifestItem.

- Manifest item bind exact Document Revision, không bind 'current document'.
- Readiness phải xét blocker, exception decision, stale plan, version conflict, freshness và mandatory docs.

PR-09 — Publishing Commit + Post-Publish Success

Confirm phải atomic/idempotent: validate plan → create final Release Manifest → bind exact revisions → lock eligible revisions → audit/lineage → published → recompute Case State.

- Không có màn Khóa phiên bản riêng.
- Không Export PDF.
- Published UI chỉ xuất hiện sau final commit hợp lệ; release/revisions immutable.

PR-10 — Audit / Lineage Entry-point Wiring

Reuse AuditEvent/UserActionLog/KnowledgeLineage/IdentityDecisionLog. Tạo projection/navigation layer nếu cần; không tạo global audit subsystem.

- 5 labels: Xem lịch sử thay đổi | Xem nguồn gốc | Xem quyết định | Xem phiên bản | Xem Release Manifest.
- Deep-link giữ context + return_target.
- Missing: Chưa được ghi nhận / Không khả dụng / Không còn quyền truy cập; không fake lineage.

PR-11 — Cross-product State Sweep

Chuẩn hóa 17 canonical states trên shared components/hooks. Empty ≠ Error; Loading ≠ Processing; retry đúng scope; unknown mutation commit state không blind retry; partial success giữ phần thành công; một primary recovery CTA/context.

PR-12 — Template Fidelity Gate

Không redesign. Golden/structural/render QA cho DOCX/XLSX: table structure, typography, merge, borders, print area, named ranges, formulas, pagination và company-required presentation.

- Ba bảng Kết quả thẩm định là immutable về cấu trúc.
- Không dùng DOCX binary hash đơn thuần làm fidelity test.

Wave 5 — North-star E2E + Codex Execution Contract

PR-13 và quy tắc bàn giao

PR-13 — North-star E2E Regression

Scenario chính: preliminary request → Excel import/mapping → analysis → preliminary result → official conversion → Case Overview → asset confirmation → Workbench → price/evidence → supplier quotes → NCC Selection → appraisal result → document generation → Word return/revalidation → sync/conflict → release preparation → exception review → release confirm → Published → traceability.

Negative paths bắt buộc

- 409 NCC Selection; quote revision làm selection stale.
- M365 ACCESS_UNAVAILABLE; Word-only edit; true three-way conflict; reconnect.
- Partial sync; release plan stale; release confirm timeout/unknown result.
- Broken source lineage; offline/reconnecting; background refresh với usable data.

Codex PR contract

- Phase A: Repo Inspection — current branch/HEAD, files, models, routes, schemas, migrations, tests, ADRs/audits.
- Phase B: Gap Confirmation — ALREADY_IMPLEMENTED / PARTIAL / MISSING / CONFLICTING / LEGACY_BUT_REUSABLE / LEGACY_MUST_NOT_DRIVE_UI.
- Phase C: Smallest Safe Design — patch nhỏ nhất, không refactor unrelated code.
- Phase D: Implementation — chỉ sau khi gap rõ.
- Phase E: Tests — unit/integration/concurrency/Design Authority invariants/negative paths.
- Phase F: Audit Note — changed files, migrations, APIs, tests, authority satisfied, deferred items, ADR status.

Git/change discipline

Không sửa branch Design Authority để phục vụ implementation trừ khi được yêu cầu rõ; không force-push/rewrite history; mỗi PR chỉ một package/domain scope; commit nhỏ và trace được.

Definition of Done — VALORA v2.3 Implementation Alignment

Gate đóng toàn bộ track

1. Global Case State backend-derived hoạt động; Tổng quan hồ sơ dùng projection thật.
2. NCC Selection có revision/snapshot/audit và không override appraisal price.
3. M365 binding có file/version identity đáng tin cậy; Return/Revalidation hoạt động.
4. Managed Region sync dùng three-way semantics; conflict không silent overwrite.
5. Publishing có final Release Manifest bind exact Document Revisions; published immutable.
6. Release confirm có transaction/idempotency/recovery phù hợp.
7. Audit/Lineage entry points context-first, giữ return_target và không fake lineage.
8. Cross-product state contract được áp dụng nhất quán.
9. DOCX/XLSX fidelity tests pass; fixed appraisal-result tables giữ nguyên cấu trúc.
10. North-star E2E + negative paths pass.
11. Không flow legacy bị revive; AI vẫn advisory, human explicit commit.

Trạng thái handoff

Part 2C này khóa Final North-star Audit và Implementation Gap Closure Track. Sau thời điểm này, thay đổi business workflow phải được xử lý như authority change mới; implementation không được tự phát sinh màn/bước mới từ legacy models hoặc technical convenience.